

03AAX Algoritmi e Strutture Dati
03MNO Algoritmi e Programmazione
III Appello del 27/06/2022 - Prova di teoria (12 punti)

1. (2 punti)

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate: B: 5 C: 11 D: 13 F: 12 J: 13 L: 16 R: 8 X: 4 Z: 7. Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1. Si elenchi il contenuto della coda a priorità per frequenze crescenti di lettere/aggregati ad ogni passo dell'algoritmo.

2. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 13 181 267 302 98 110 45 207. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 13, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi il linear chaining.

3. (1.5 punti)

Si supponga di aver memorizzato tutti i numeri tra 0 e 1000 in un BST e di cercare la chiave 255. Quali tra le seguenti sequenze non possono essere incontrate durante la ricerca, essendo il BST corretto?

924 220 911 244 898 250 362 255

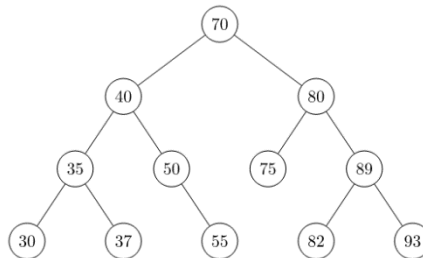
925 202 911 240 912 245 255

2 300 387 219 266 382 381 278 255

2 252 401 398 330 344 397 255

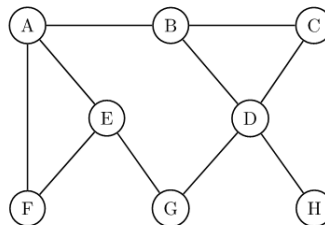
4. (1.5 punti)

Si cancelli la chiave 70 dal seguente BST:



5. (0,5 + 0,5 + 2 punti)

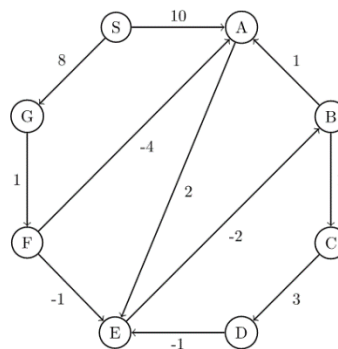
Dato il seguente grafo non orientato



lo si rappresenti come lista e matrice delle adiacenze **(0,5 + 0,5 punti)** e se ne effettui una visita in ampiezza a partire dal vertice A **(2 punti)**.

6. (2 punti)

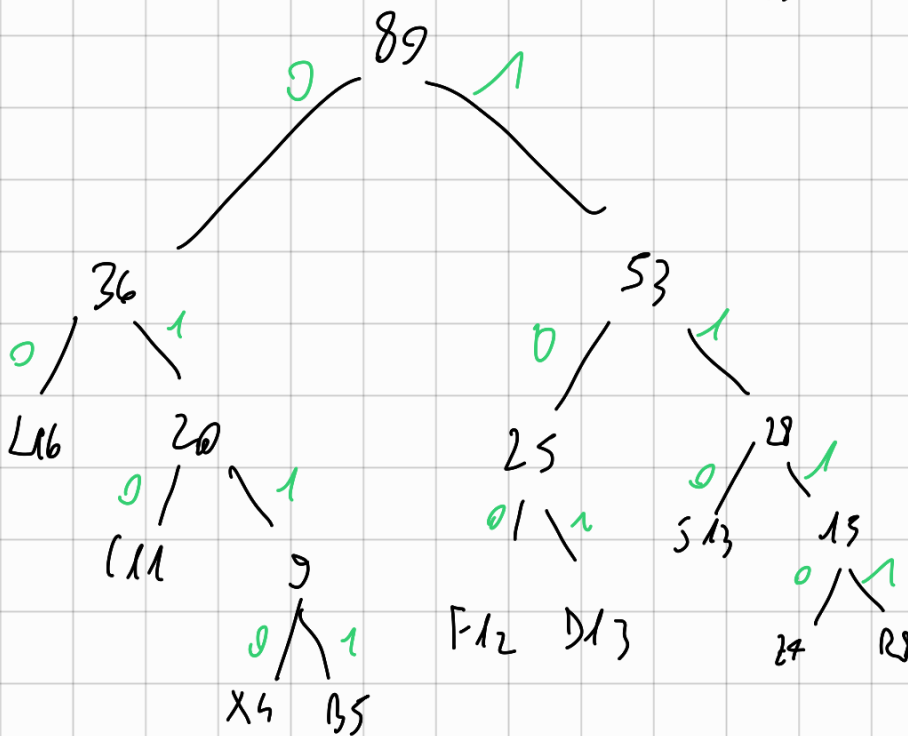
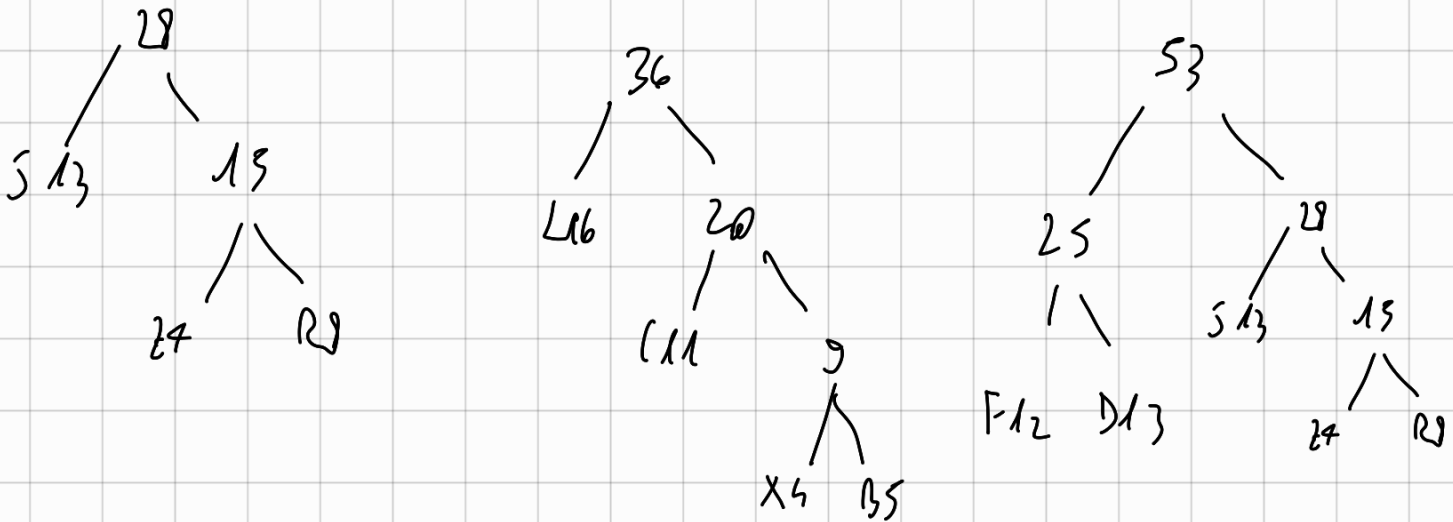
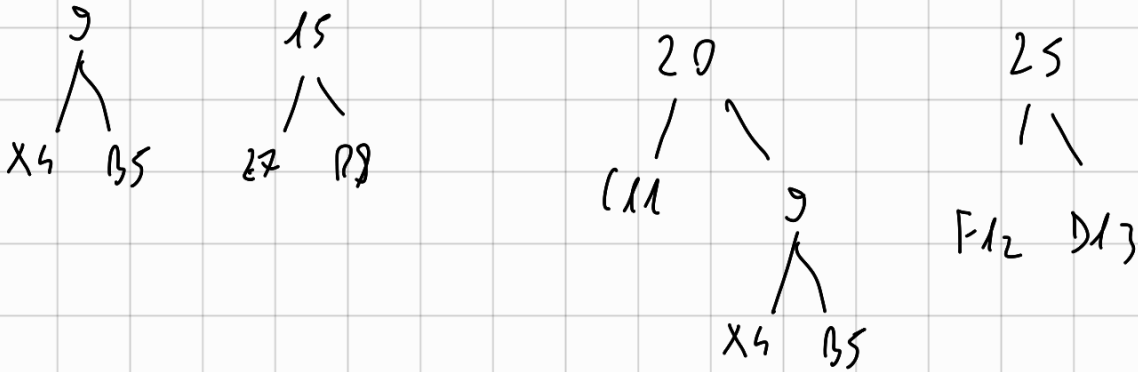
Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice S con ogni altro vertice.



1. (2 punti)

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate: B: 5 C: 11 D: 13 F: 12 J: 13 L: 16 R: 8 X: 4 Z: 7. Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1. Si elenchi il contenuto della coda a priorità per frequenze crescenti di lettere/aggregati ad ogni passo dell'algoritmo.

X:4 B:5 Z:7 R:8 C:11 F:12 D:13 J:13 L:16



2. (2 punti)

Sia data la sequenza di chiavi intere 13 181 267 302 98 110 45 207. Si riporti il contenuto di una tabella di hash di dimensione 13, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi il linear chaining.

$$K \bmod 13$$

0	
1	
2	
3	302
4	
5	
6	110 $\hookrightarrow$ 45
7	267 $\hookrightarrow$ 98
8	
9	
10	
11	
12	181 $\hookrightarrow$ 207

267

98, 267

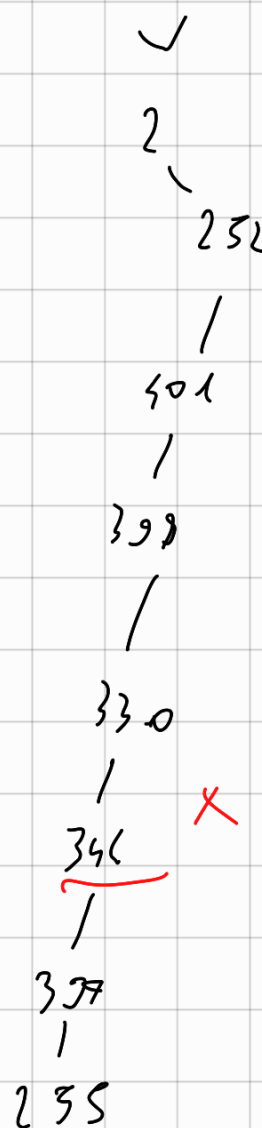
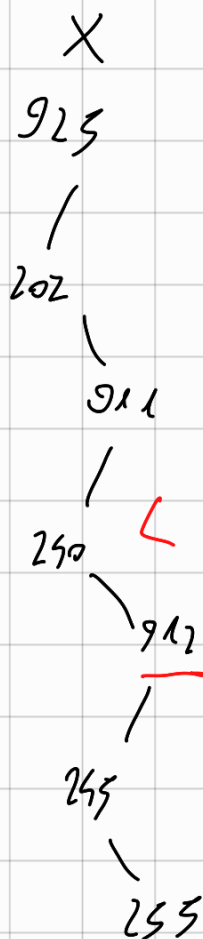
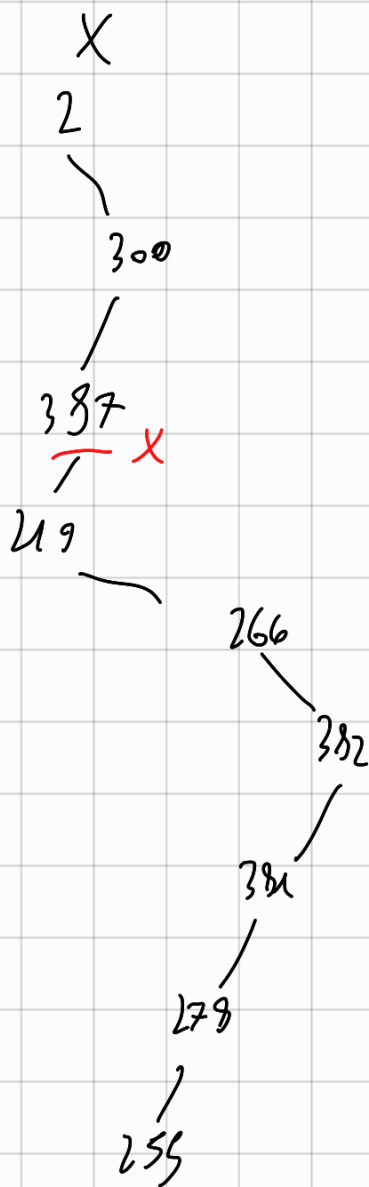
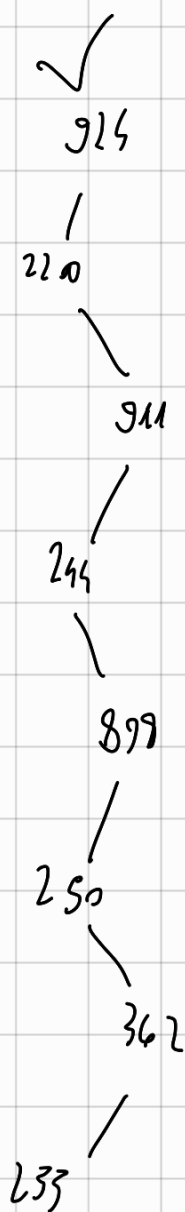
3. (1.5 punti)

Si supponga di aver memorizzato tutti i numeri tra 0 e 1000 in un BST e di cercare la chiave 255. Quali tra le seguenti sequenze non possono essere incontrate durante la ricerca, essendo il BST corretto?

924 220 911 244 898 250 362 255
2 300 387 219 266 382 381 278 255

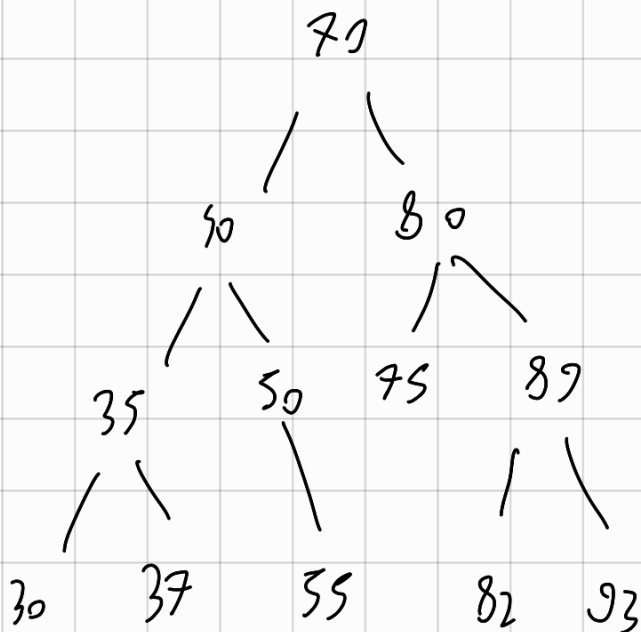
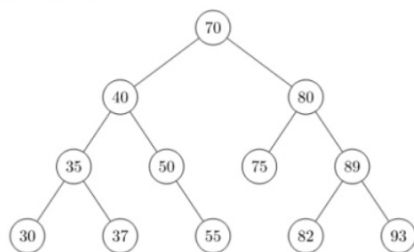
925 202 911 240 912 245 255
2 252 401 398 330 344 397 255

X > 255 SIN
X < 255 SX

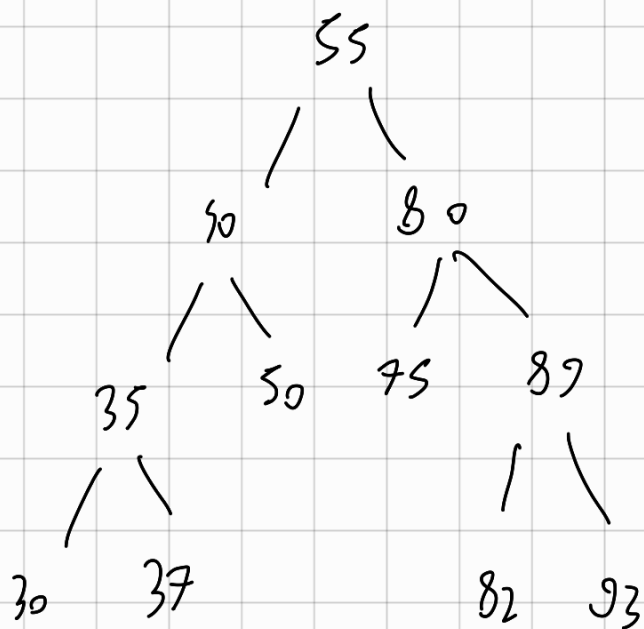


4. (1.5 punti)

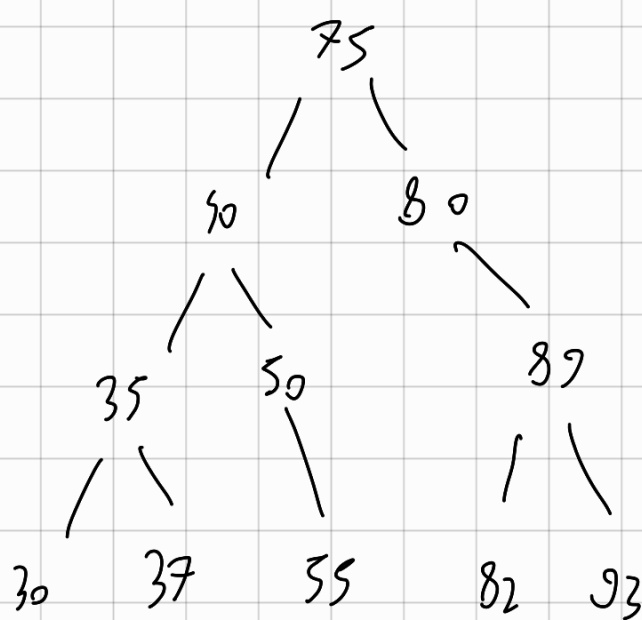
Si cancelli la chiave 70 dal seguente BST:



Predecessor: 55

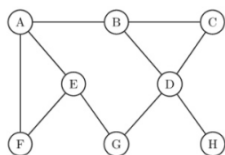


Successor: 75



5. (0,5 + 0,5 + 2 punti)

Dato il seguente grafo non orientato



lo si rappresenti come lista e matrice delle adiacenze (0,5 + 0,5 punti) e se ne effettui una visita in ampiezza a partire dal vertice A (2 punti).

LISTA

A: B, E, F
 B: A, C, D
 C: B, D
 D: B, C, G, H
 E: A, G, F
 F: A, E
 G: E, D
 H: D

MATRICE

	A	B	C	D	E	F	G	H
A		1			1	1		
B	1		1					
C		1		1				
D		1	1				1	1
E	1					1	1	
F	1				1			
G				1	1			
H				1				

1: A [B, E, F]

2: A, B [C, D, E]

3: A, B, E [F, C, D, G]

4: A, B, E, F [C, D]

5: A, B, E, F, C [D, G]

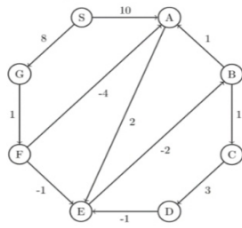
6: A, B, E, F, C, D [G, H]

7: A, B, E, F, C, D, G [H]

8: D, G, H

6. (2 punti)

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice S con ogni altro vertice.



(A, L_i) 2 (B, A) 1 (B, C) 1 (C, D) 3 (D, E) -1 (E, B) -2 (F, A) -4 (F, E) -1 (G, F) 1 (S, A) 10 (S, G) 8

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
A	∞	10		5		
B	∞		10		5	
C	∞			11	6	
D	∞			15	9	
E	∞		12	8	7	
F	∞		9			
G	∞	8				
S	0	1				

↗
 Aggiornamento passo 5